POS TECH



DATA ANALYTICS

TECH CHALLENGE

Tech Challenge - Amazon Product Performance & Customer Insights

Em marketplaces digitais, decisões relacionadas a produtos, preços, descontos e experiência do cliente precisam ser orientadas por dados. Empresas possuem grandes volumes de informações sobre seus produtos e consumidores, mas o verdadeiro desafio está em transformar esses dados em insights capazes de apoiar decisões. Nesse contexto, o papel do profissional de **Data Analytics** vai além da construção de gráficos e indicadores. É necessário investigar dados, identificar padrões e transformar descobertas em recomendações para o negócio.

O Desafio

Você e seu grupo foram contratados para atuar como **Data Analysts em uma empresa de e-commerce**.

A empresa deseja compreender melhor o desempenho de seu portfólio e a percepção dos consumidores, utilizando informações sobre:

- Produtos E Categorias;
- Preços E Descontos;
- Avaliações E Quantidade De Reviews;
- Descrições Dos Produtos;
- Comentários Realizados Pelos Consumidores.

Sua missão será desenvolver uma solução analítica em **Power BI** capaz de apoiar decisões relacionadas ao portfólio de produtos e à experiência do cliente.

A análise deverá buscar responder à seguinte questão:

Quais produtos, categorias e estratégias comerciais merecem maior atenção e quais oportunidades podem ser identificadas a partir dos dados disponíveis?

Base de Dados

Para o desenvolvimento deste Tech Challenge, deverá ser utilizada a base:

https://www.kaggle.com/datasets/karkavelrajaj/amazon-sales-dataset

A base contém informações sobre produtos, categorias, preços, descontos, avaliações e comentários dos consumidores.

Entre as principais informações disponíveis estão:

- `product_id`
- `product_name`
- `category`
- `discounted_price`
- `actual_price`
- `discount_percentage`
- `rating`
- `rating_count`
- `about_product`
- `review_title`
- `review_content`

Problema de Negócio

A liderança da empresa deseja compreender melhor a relação entre:

Preço → Desconto → Engajamento → Satisfação do Cliente

A análise deverá investigar os dados para identificar oportunidades, riscos e pontos de atenção.

Algumas perguntas que podem orientar o desenvolvimento são:

- Quais categorias e produtos apresentam maior relevância?
- Quais produtos possuem maior engajamento dos consumidores?

- Existe relação entre descontos e avaliações?
- Quais categorias apresentam maior ou menor satisfação?
- Existem produtos com alto engajamento, mas baixa avaliação?
- Existem produtos com boa avaliação, mas pouca visibilidade?
- Quais padrões podem ser identificados nas avaliações dos consumidores?
- Quais oportunidades ou riscos podem ser identificados para o negócio?

As perguntas apresentadas são apenas sugestões. A equipe deverá definir quais análises são mais relevantes para responder ao desafio.

Objetivo da Solução

Desenvolver um **dashboard analítico interativo no Power BI** que permita transformar os dados disponíveis em insights para a liderança.

A solução deverá permitir a análise de:

Portfólio: exploração de produtos e categorias para identificar pontos fortes, oportunidades e produtos que merecem atenção.

Preços e Descontos: análise da relação entre preço original, preço com desconto e percentual de desconto.

A equipe deverá investigar possíveis padrões relacionados ao comportamento comercial dos produtos.

Engajamento e Satisfação - análise da relação entre:

Quantidade de Avaliações × Satisfação dos Clientes

Customer Insights: além dos indicadores quantitativos, a equipe deverá explorar os conteúdos das avaliações dos consumidores.

A análise poderá buscar responder:

- O que os clientes mais valorizam?

- Quais problemas aparecem com maior frequência?
- Quais padrões estão presentes em avaliações positivas?
- Quais temas aparecem em avaliações negativas?

O objetivo é demonstrar como os comentários dos consumidores podem complementar os indicadores quantitativos.

Dashboard

A solução deverá ser desenvolvida no **Power BI**. A estrutura do dashboard ficará sob responsabilidade da equipe. Como referência, espera-se que a solução apresente, de forma organizada:

1. Visão Executiva: principais indicadores e visão geral do portfólio.

2. Produtos e Categorias: análise dos produtos, categorias, preços, avaliações e engajamento.

3. Preços e Estratégia Comercial: análise da relação entre preços, descontos e comportamento dos consumidores.

4. Customer Insights: exploração dos comentários e percepções dos consumidores.

5. Recomendações: principais descobertas e recomendações para o negócio.

O objetivo não é criar a maior quantidade possível de gráficos, mas construir uma solução que permita transformar dados em decisões.

Entregáveis

1. Dashboard no Power BI

A equipe deverá entregar o arquivo no formato:

`.pbix`

A solução deverá conter:

- Preparação E Tratamento Dos Dados;
- Medidas E Indicadores;
- Visualizações Adequadas Ao Problema;
- Filtros E Interações;
- Organização E Facilidade De Navegação.

2. Vídeo Executivo

A equipe deverá produzir um vídeo com duração máxima de **7 (sete) minutos**, que deverá simular uma apresentação para a liderança da empresa.

A apresentação deverá abordar:

1. Contexto do problema;
2. Principais indicadores;
3. Principais insights identificados;
4. Demonstração do dashboard;
5. Customer Insights;
6. Recomendações para o negócio;
7. Conclusão executiva.

Ao final da apresentação, a equipe deverá responder:

Quais são as principais mensagens que a liderança deve levar a partir desta análise?

Critérios de Avaliação

A solução será avaliada considerando:

Critério	Avaliação
Compreensão do problema	Capacidade de interpretar o contexto de negócio.
Preparação dos dados	Qualidade das transformações realizadas.
Indicadores	Relevância das métricas criadas.
Análise	Capacidade de identificar padrões e oportunidades.
Customer Insights	Exploração da percepção dos consumidores.
Dashboard	Clareza, organização e interatividade.
Insights	Relevância das descobertas.
Recomendações	Capacidade de transformar dados em ações.
Vídeo executivo	Clareza, objetividade e narrativa.

O objetivo final não é produzir mais gráficos. É produzir melhores decisões.

Bom desafio!


PDS TECH